

作业

9月18日

- 1、查阅相关资料，了解电容基本知识。写出电容的电流与电压关系方程，及其在直流与交流电路中的特性。
- 2、电桥电路， $R_1 = R_4 = R_5 = 4\Omega$ ， $R_2 = 8\Omega$ ， $R_3 = 5\Omega$ ， $R_s = 5\Omega$ ， $U_s = 12V$ ，求 I 及流过 R_1 的电流 I_1 。

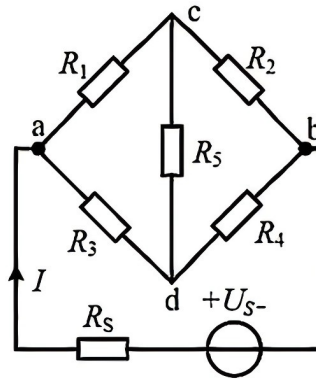


图 1

- 3、用电阻的丫-△的等效变换求图 2 所示电路的电压 U 。

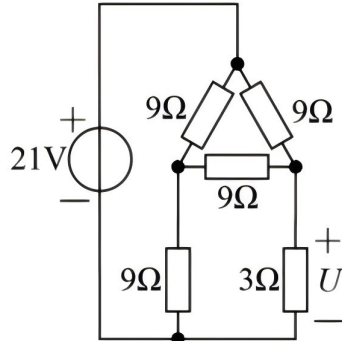


图 2

- 4、用环路电流法求图 3 中的电压 U 。

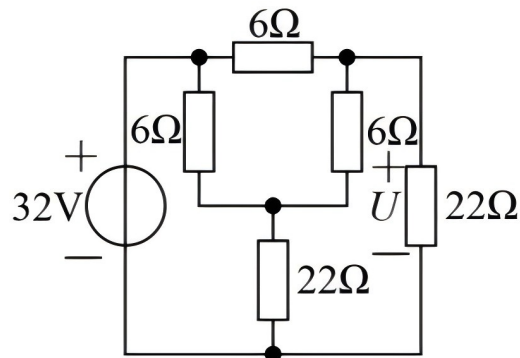


图 3

5、用环路电流法求图 4 中的电流 I 。

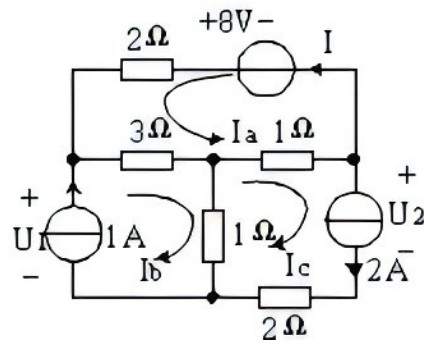


图 4

6、用结点电压法求图 5 中各结点的电压及电流 I_1 和 I_2 。

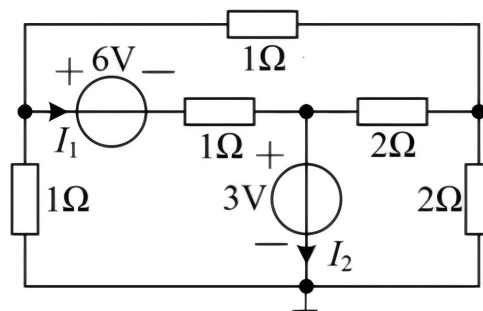


图 5

7、用结点电压法求电路图 6 中的电流 i 。

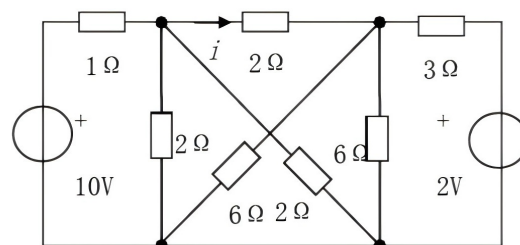


图 6

8、用叠加定理求图 7 所示电路中的 I 。

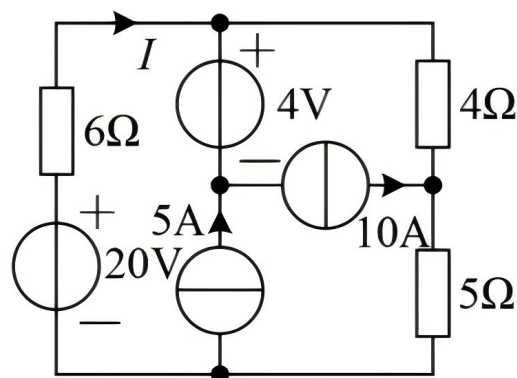


图 7

9、用电源等效变换的方法，求图 8 中的电流 I 。

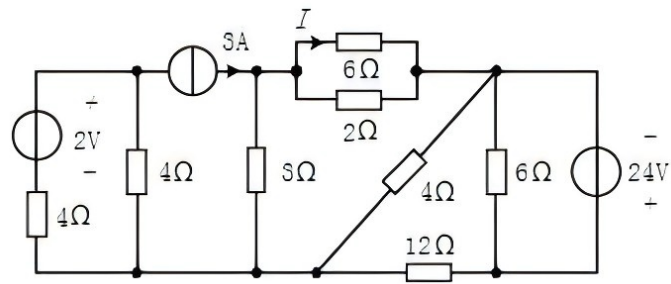


图 8

10、用等效变换求图 9 电路中的 I 的值。

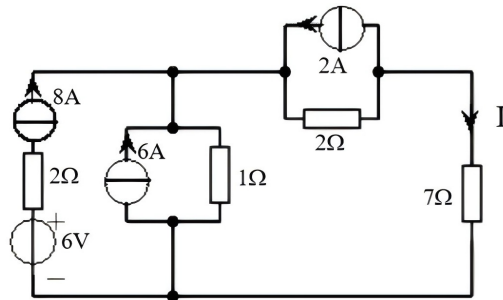


图 9

11、求图 10 所示的戴维南等效电路。

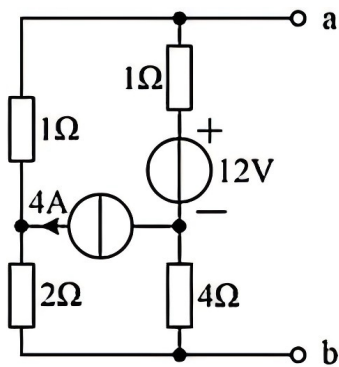


图 10

12、用戴维南定理求图 11 所示电路中的 i 。

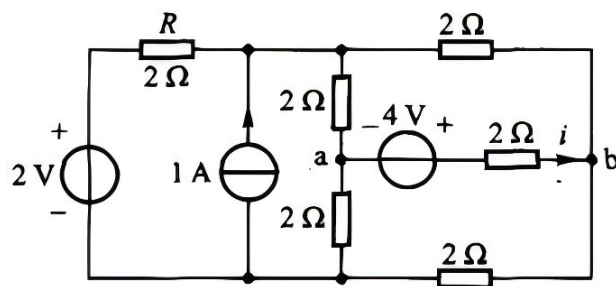


图 11